Lehrstuhl für Automatisierung und Angewandte Informatik

Hausaufgaben
für die Studenten des Kurses "Villamosságtan " -N)

1. **Widerstandsnetz**

Einsendetermin: 2026.03.22 (Sonntag) 23:59 an rhadik@gmail.com

Aufgabe: In dieser Aufgabe wird der resultierende Widerstand berechnet. Ihr Aufgabe-Netz wird in der Tabelle 4. konfiguriert. Alle Widerstände sind 10 Ohm.
Die Aufgabe ist den Widerstand zwischen A und B zu berechnen. Während der Berechnung sollen einzeln die parallel- oder reihen geschaltete Widerstände mit einem Widerstand ersetzt werden, eventuell Stern-Dreieck oder Dreieck-Stern Umwandlung ist auch nötig. Den berechneten Widerstand bitte mit 1% Genauigkeit angeben, deswegen bitte die Berechnungen in Excel durchführen und in xls Format zusenden - inklusive ihre Abbildungen (z.B. als Foto)!

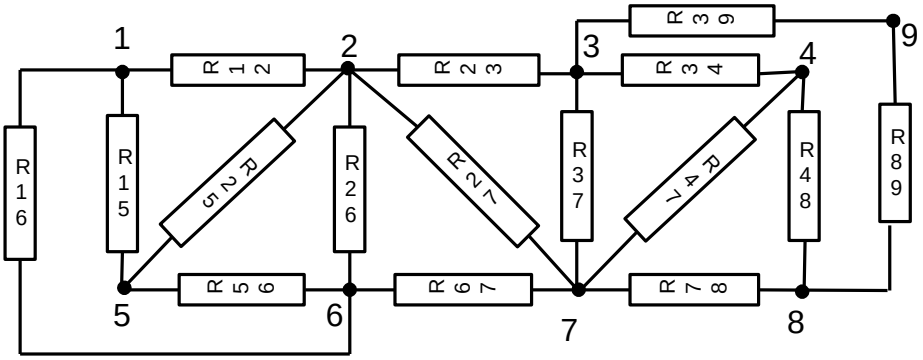


Abb. 1. Topologie des Netzes

Stud.ID			Punkt A	Punkt B
1			1	2
2			2	3
3			3	4
4			4	8
5			7	8
6			6	7
7			5	6
8			1	5
9			1	6
10			2	5
11			2	6
12			2	7
13			3	7
14			4	7
15			3	9
16			8	9
17			1	3
18			2	4
19			3	8
20			4	6
21			5	7
22			6	8
23			5	8
24			1	7

Tabelle 1. 1 Angaben zur Aufgabe 1.

--eof--

1 Bezeichnungen

Im folgenden Dokument werde ich die Umwandlungsschritte darstellen, jeder mit seinem eigenem Schrittnummer, und die dazu gehörende Abbildung darunter. Die zu ersetzende Widerstände werden mit **Rot** bezeichnet, die neue Widerstände mit **Blau**. Die berechnungen zu jedem Schritt sind im Excel zu finden.
Erstmal ist die Aufgabe-Netz dagestellt:

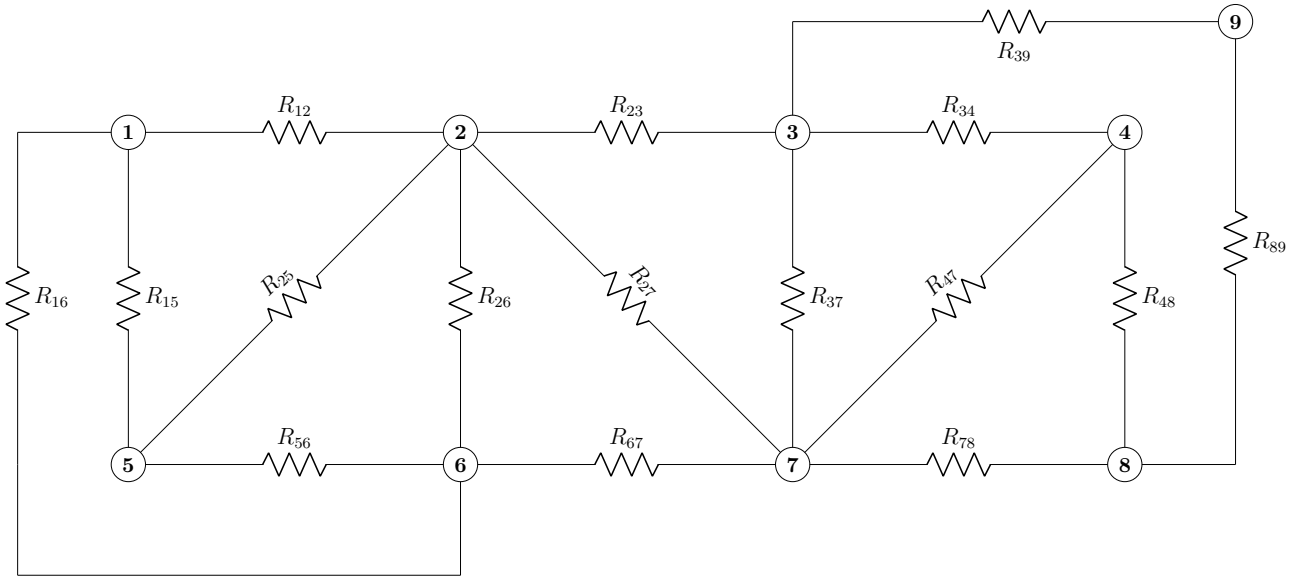
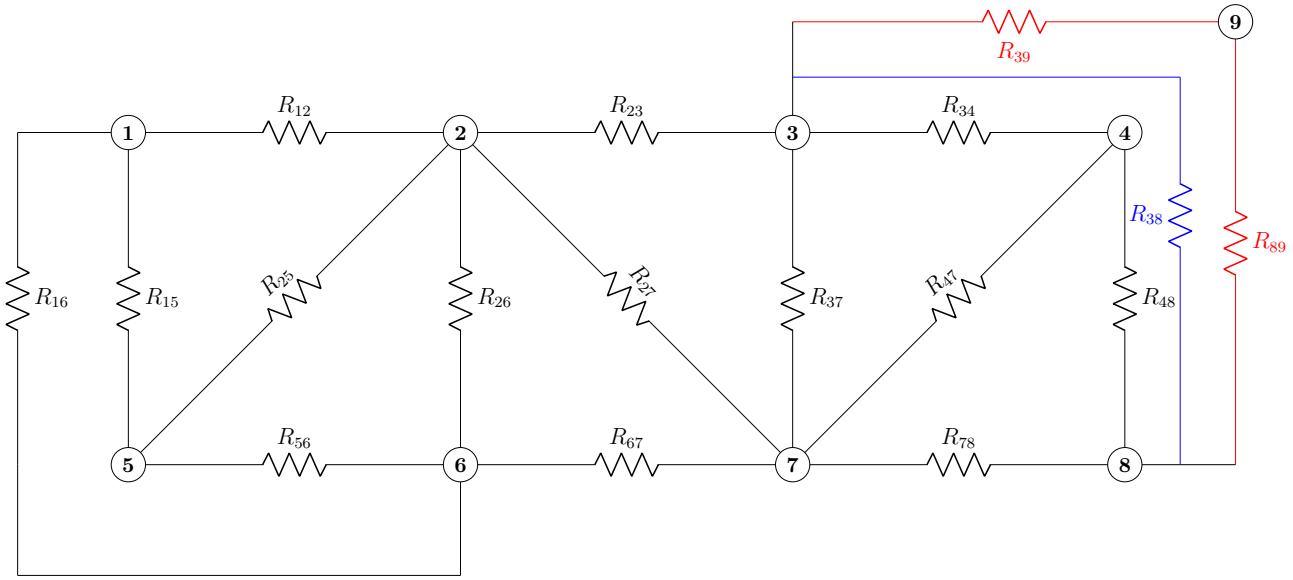
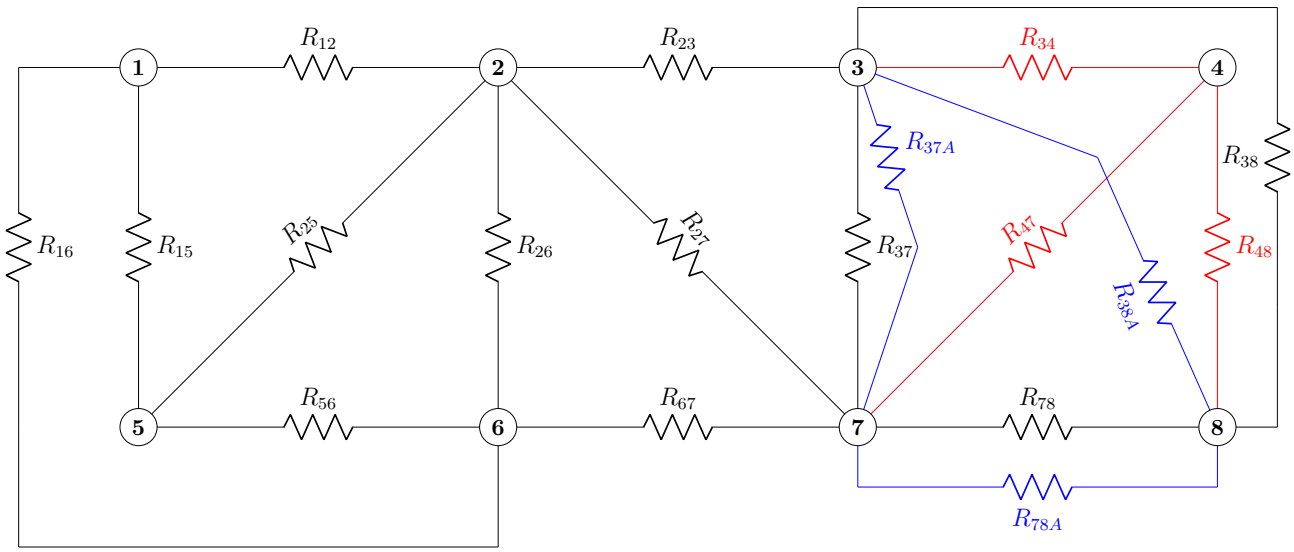


Abbildung 1: Aufgabe-Netz

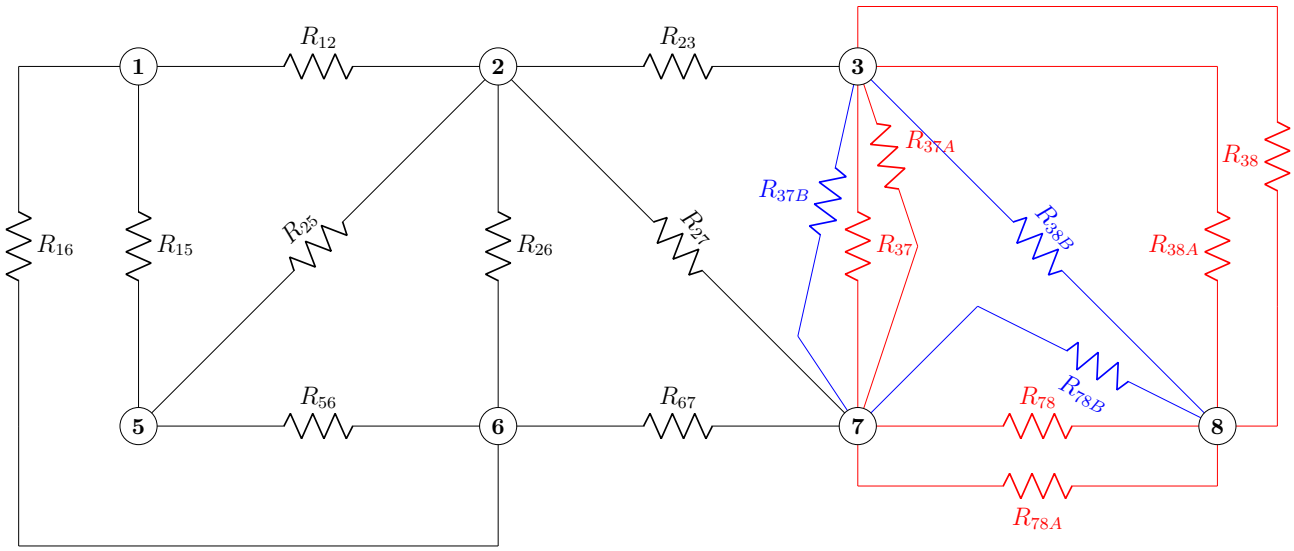
1 Reihenschaltung vereinfachen



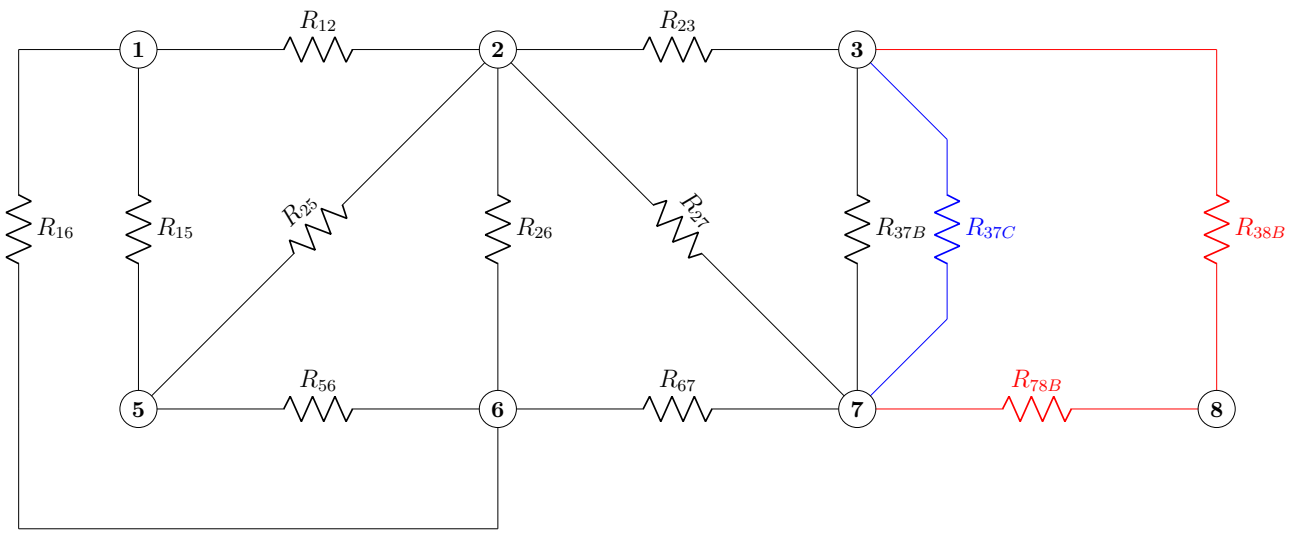
2 Stern-Dreieck-Umwandlung



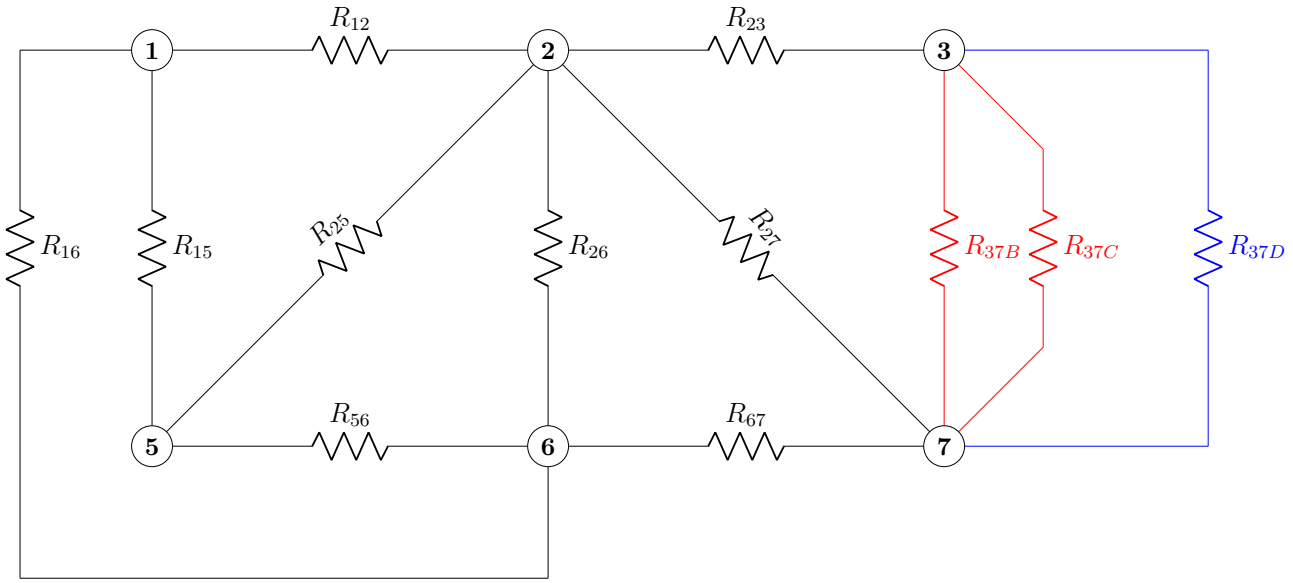
3 Parallelschaltungen vereinfachen



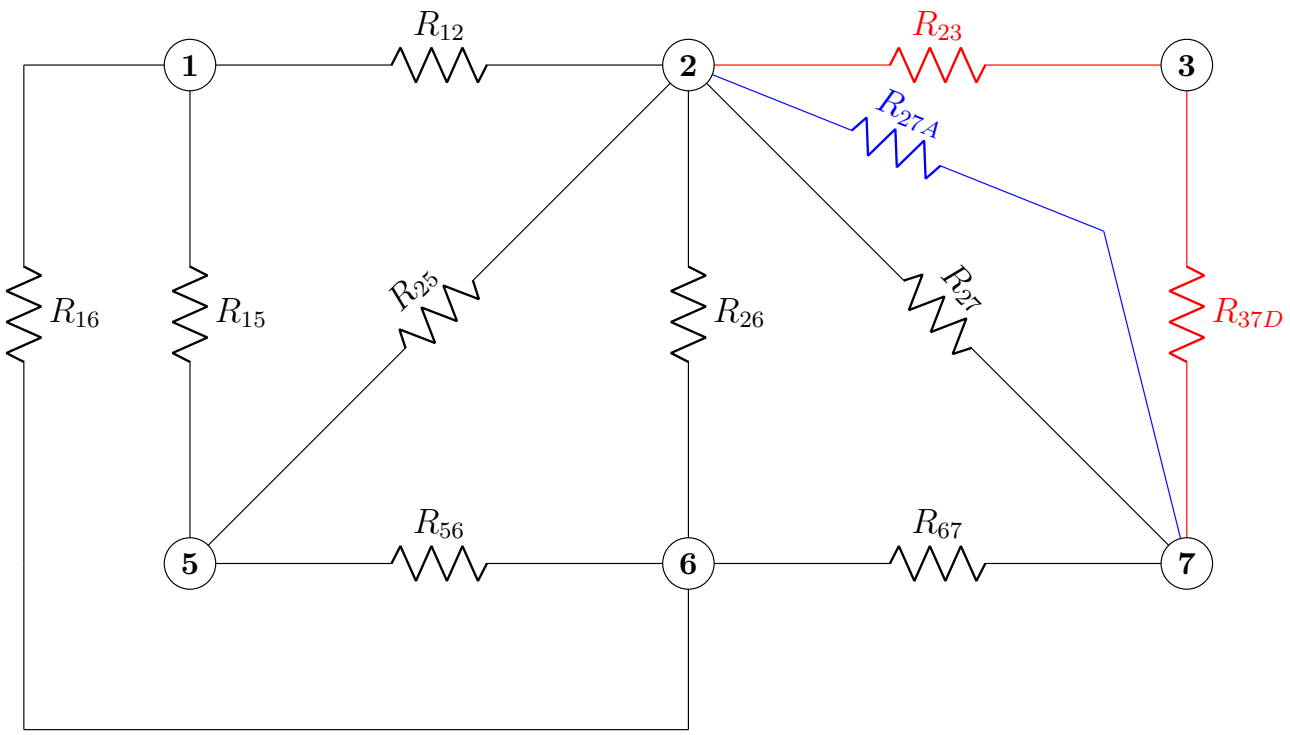
4 Reihenschaltung vereinfachen



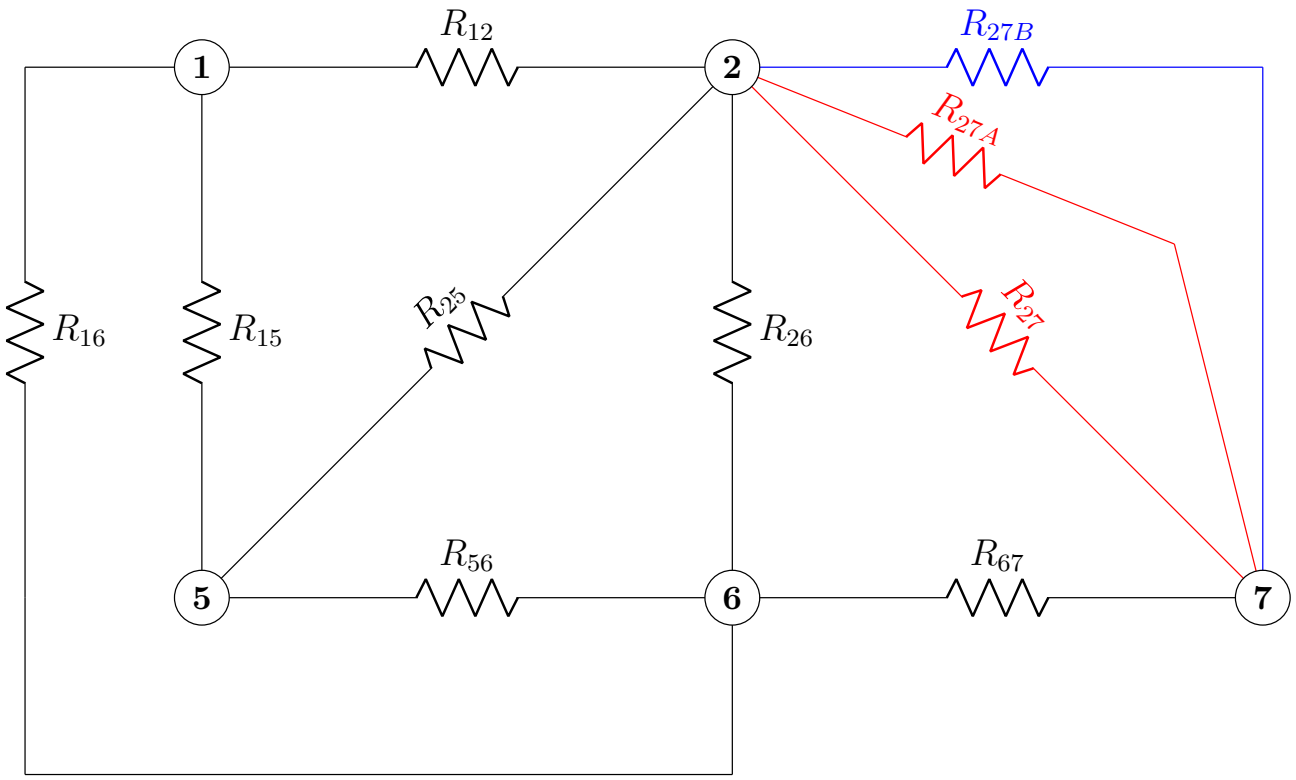
5 Parallelschaltung vereinfachen



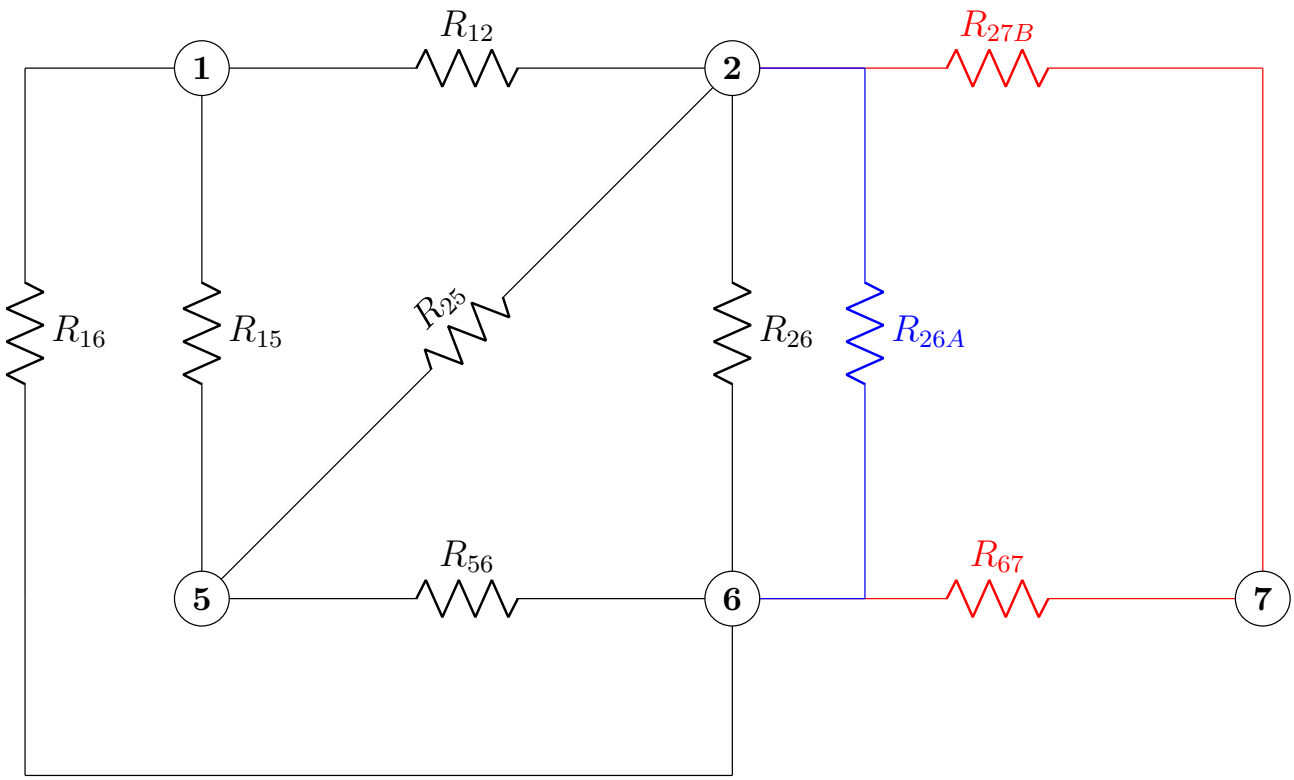
6 Reihenschaltung vereinfachen



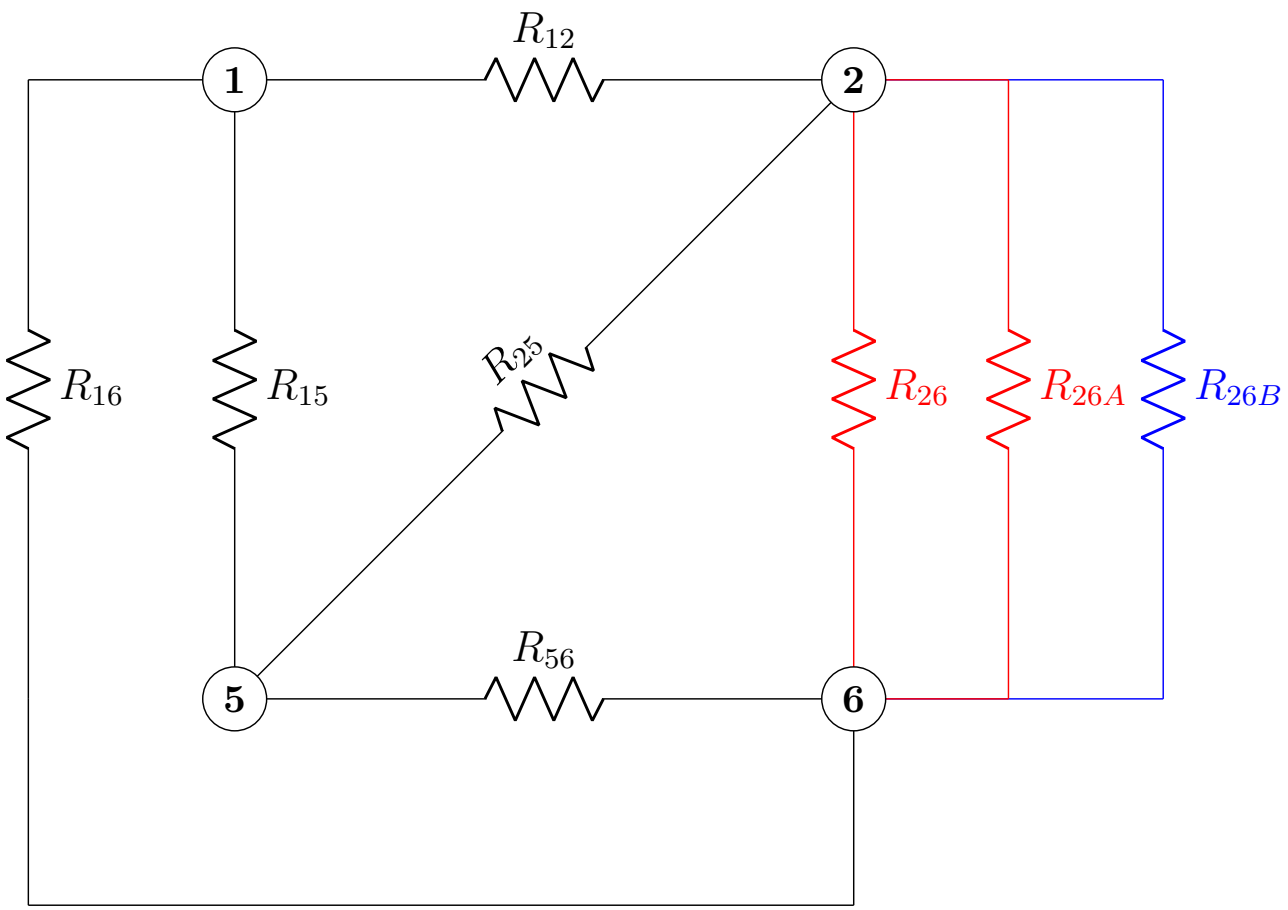
7 Parallelschaltung vereinfachen



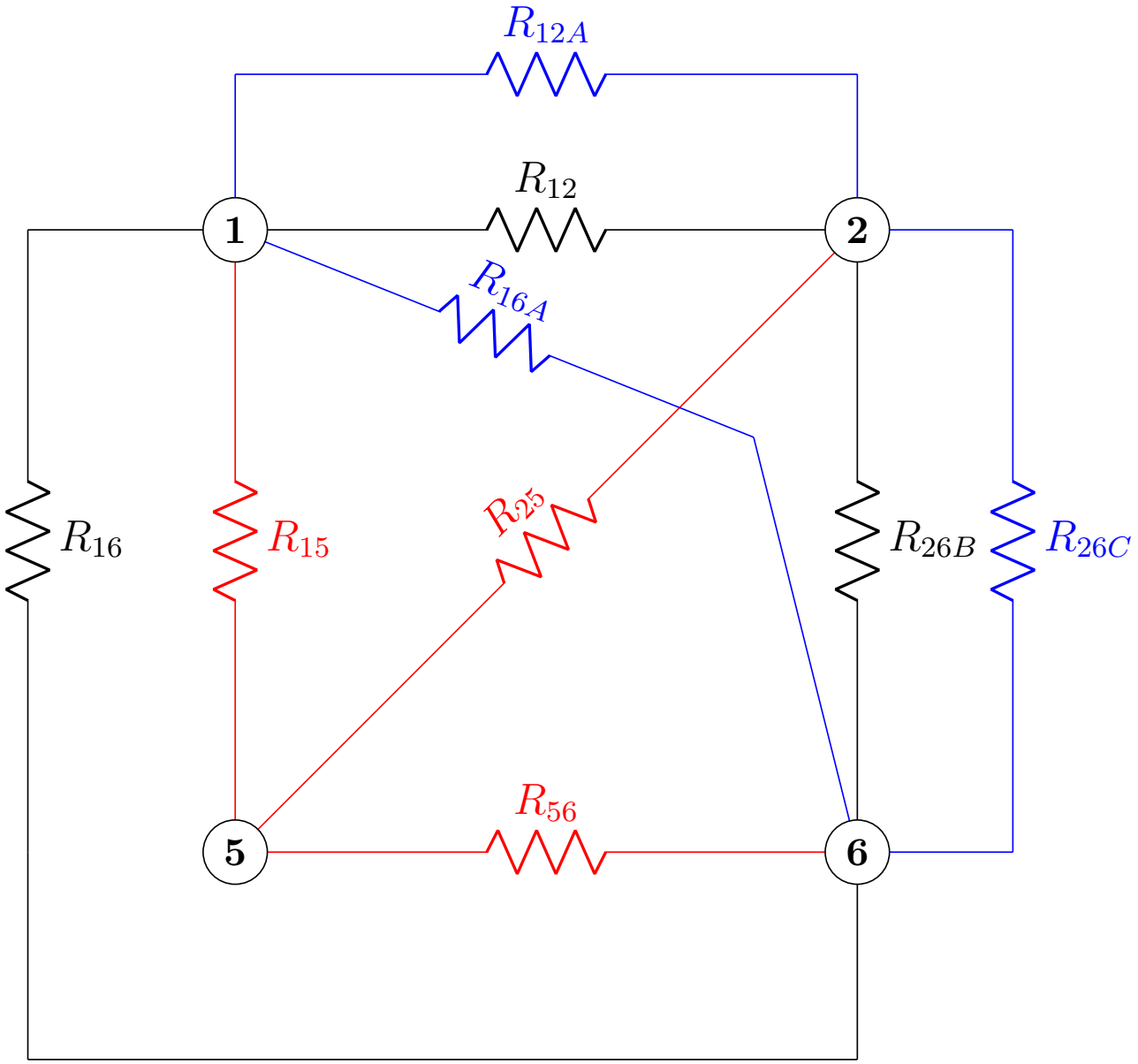
8 Reihenschaltung vereinfachen



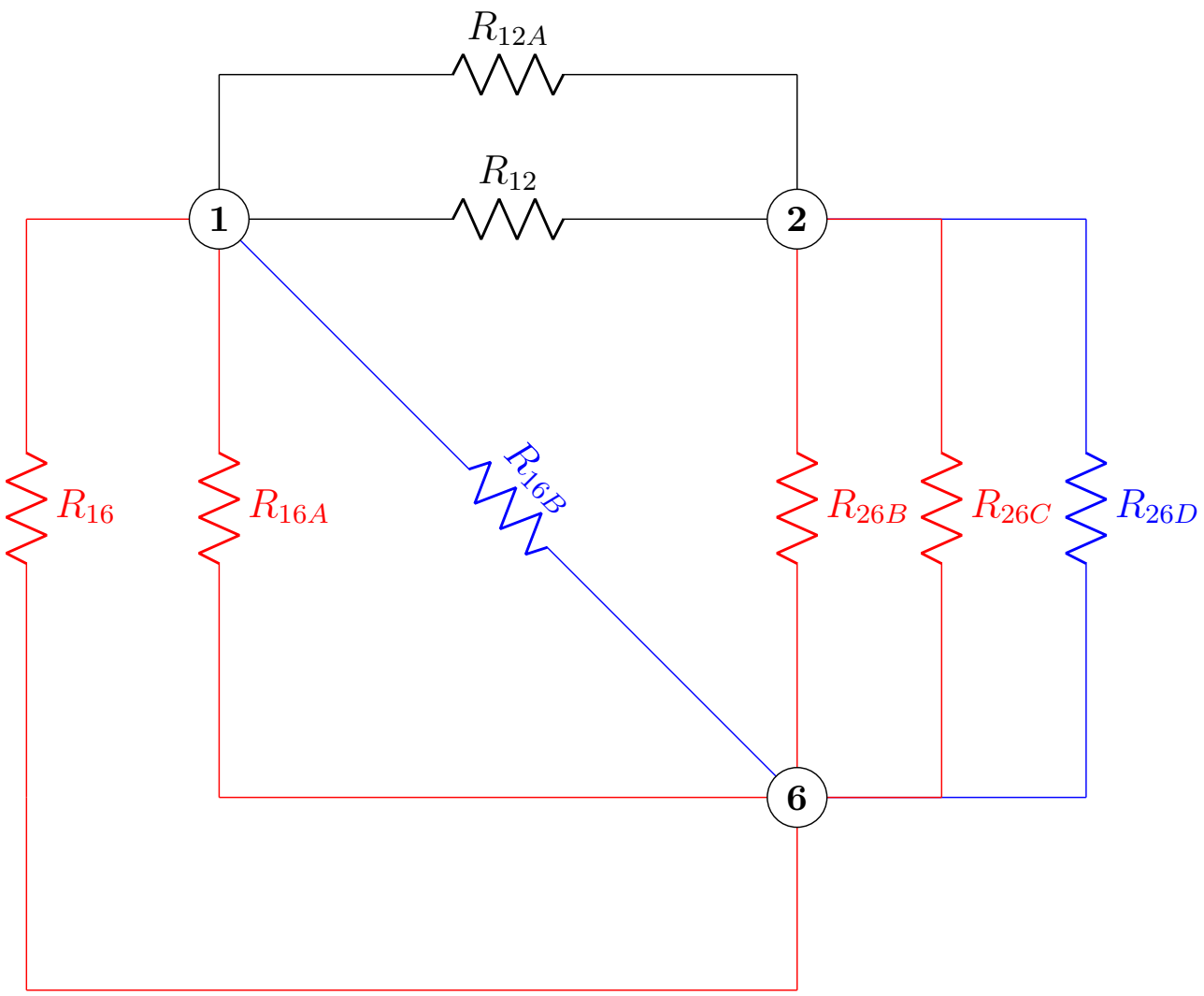
9 Parallelschaltung vereinfachen



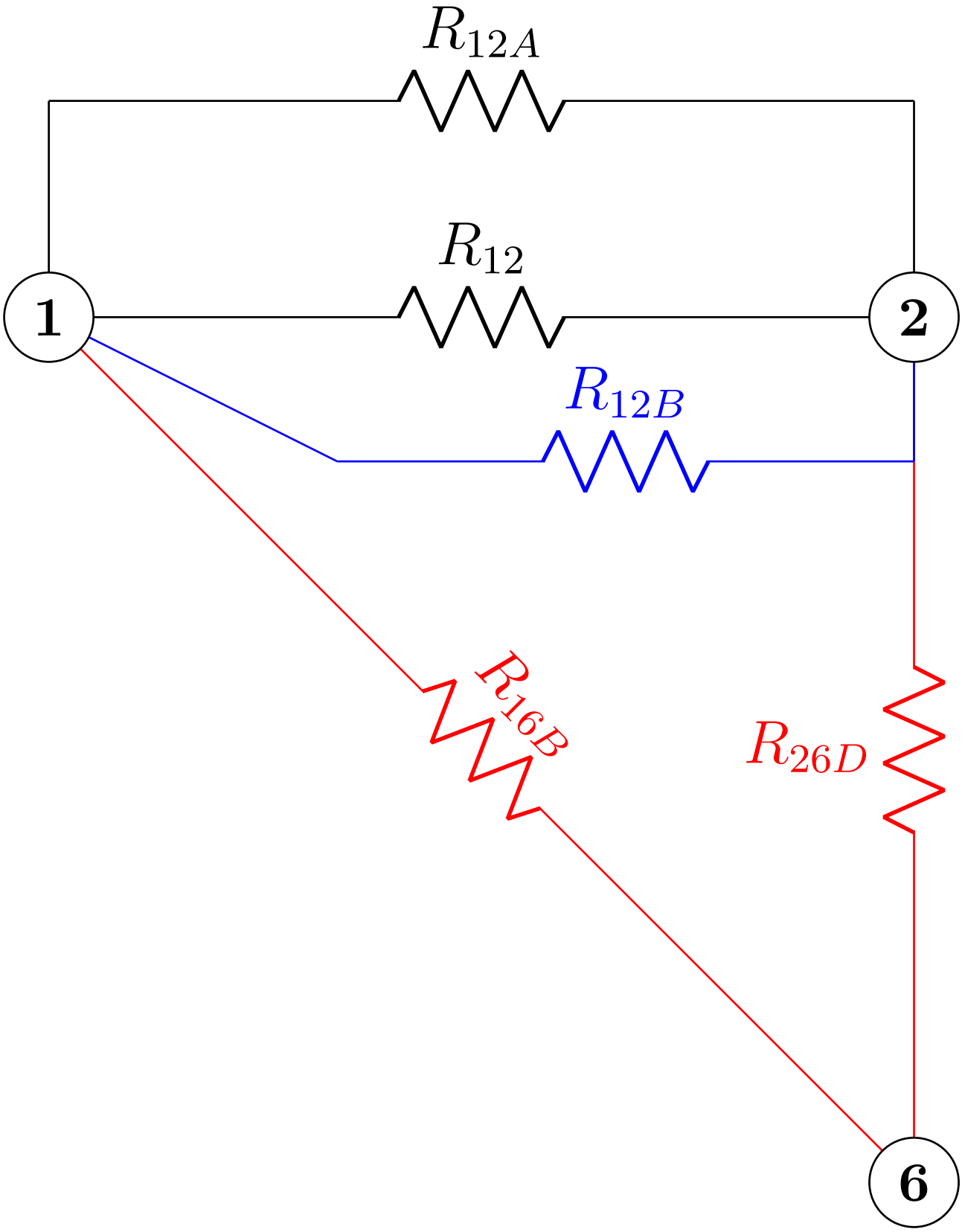
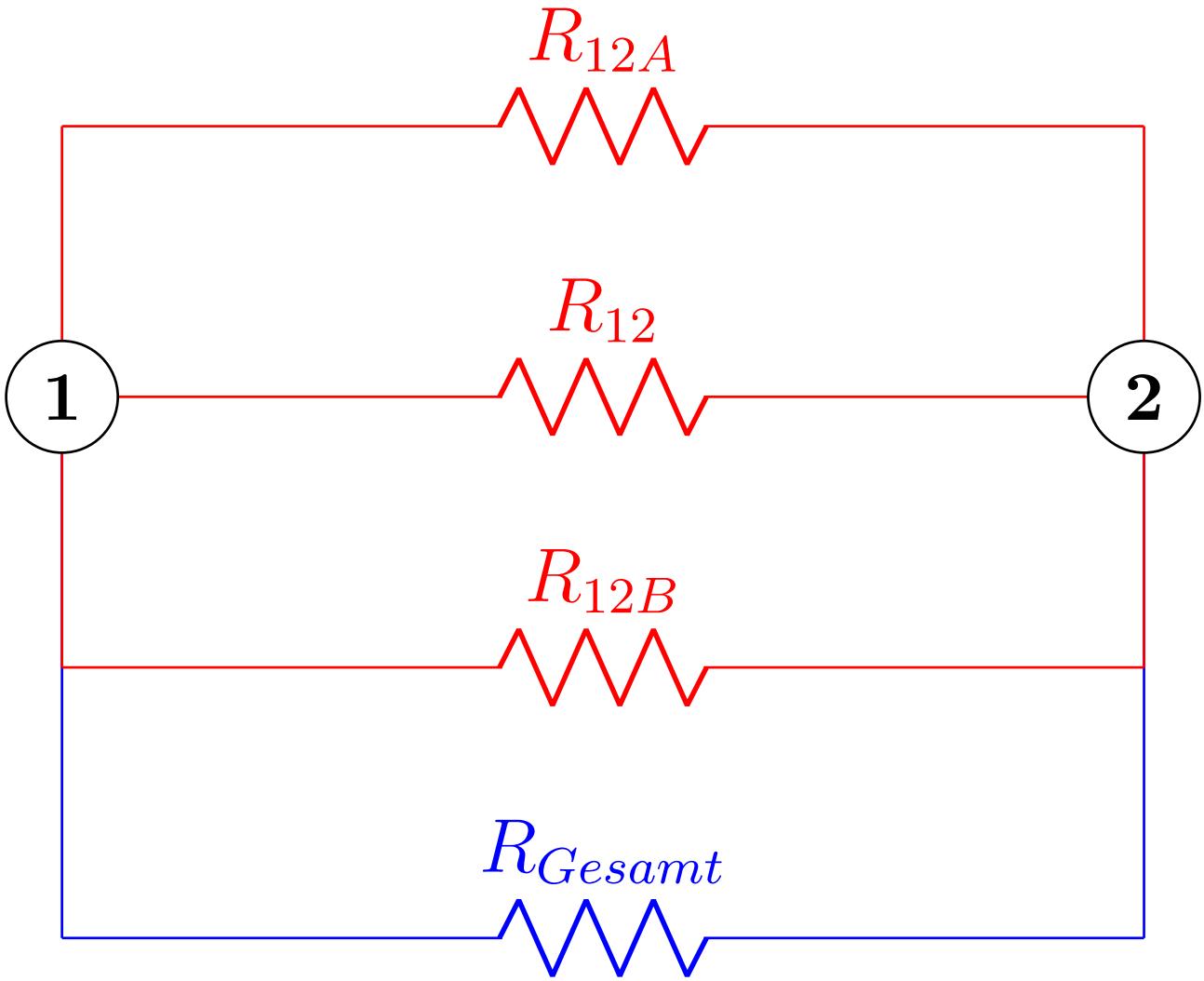
10 Stern-Dreieck-Umwandlung



11 Parallelschaltungen vereinfachen



12 Reihenschaltung vereinfachen



13 Parallelschaltung vereinfachen